Министерство на образованието, младежта и науката

60. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, Първи ден, 12 март 2011 г.

Тема за 11. клас

Задача 1. Да се намерят всички стойности на реалния параметър a, за които уравнението

$$3^{\cos x} + 3^{1-\cos x} = a$$

има точно едно решение в интервала $[0, \pi]$.

Задача 2. Точките O и I са съответно център на описаната и вписаната окръжност за триъгълник ABC. Ъглополовящата на ъгъл ACB пресича описаната около триъгълника окръжност в точка D. Ако r е радиусът на вписаната окръжност, $OI = r$ и $ID = 2r$, да се намери $\sin \sphericalangle ACB$.

Задача 3. Дадени са естествени числа $a_1, a_2, \ldots, a_{2011}$. Да се докаже, че твърдението:

За всяко естествено число n произведението $\binom{n}{a_1}\binom{n}{a_2}\ldots\binom{n}{a_{2011}}$ се дели на n, е вярно тогава и само тогава, когато най-големия общ делител на числата $a_1, a_2, \ldots, a_{2011}$ е равен на 1.

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com

Министерство на образованието, младежта и науката

60. Национална олимпиада по математика

Областен кръг, Втори ден, 13 март 2011 г.

Тема за 11. клас

Задача 4. Колко най-малко подмножества с три елемента на множеството $A = \{1, 2, \ldots, 8\}$ трябва да се изберат така, че всеки два елемента на A да са едновременно елементи на поне едно от избраните множества?

Задача 5. Да се намерят всички функции $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ такива, че за произволни x, y, z, е изпълнено неравенството

$$(f(x) + f(y) - 2f(xy)).(f(x) + f(z) - 2f(xz)) \geq 0.$$

Задача 6. Дадено е естествено число a. Да се докаже, че множеството от простите делители на редицата $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$, за която $x_n = n^{2^{2011}} - a^2$, е безкрайно.

Време за работа: 4 часа и 30 минути.

Свалено от Klasirane.com